

面向流媒体/自媒体营销的"内容创作AI-Agent" 需求规格说明书

目录

- [1. 引言](#)
- [2. 用户需求说明](#)
- [3. 需求分析建模](#)
- [4. 非功能性需求说明](#)

1. 引言

1.1 编写目的

本文档是"面向流媒体/自媒体营销的内容创作AI-Agent"项目的需求规格说明书，对系统的功能性需求与非功能性需求进行了完整、详细的描述和建模。文档面向开发团队成员、课程指导教师以及项目评审人员，作为后续系统设计、编码实现和验收测试的依据。

1.2 项目概述

本系统面向自媒体从业者，提供一款轻量化的AI辅助内容创作工具，核心功能包括：基于RAG语义检索的营销素材库管理、AI智能选题推荐与文案生成（支持SSE流式输出与Few-Shot提示词工程）、多模态内容创作（文案+AI配图）、多平台格式适配（抖音/小红书/微信视频号，内置合规审计）、创作记录版本化管理，以及创作数据的统计分析可视化。

1.3 术语与定义

术语	定义
LLM	Large Language Model, 大语言模型
JWT	JSON Web Token, 一种用于身份认证的紧凑令牌标准
ORM	Object-Relational Mapping, 对象关系映射
CRUD	Create, Read, Update, Delete, 数据的增删改查操作
SSE	Server-Sent Events, 服务端主动推送技术, 用于实现流式文案生成
RAG	Retrieval-Augmented Generation, 检索增强生成, 结合向量数据库提升AI生成质量
Prompt	提示词, 用于引导 LLM 生成内容的指令文本
Few-Shot	少样本学习, 通过在Prompt中嵌入少量示例引导模型输出特定风格
向量数据库	存储文本向量化表示的数据库（如ChromaDB），用于语义相似度检索

2. 用户需求说明

2.1 系统角色定义

本系统涉及以下用户角色：

角色	描述
访客	未注册/未登录用户， 仅可访问登录和注册页面
普通用户	已注册并登录的自媒体创作者， 可使用系统全部核心功能
管理员	系统内置的管理账号（admin）， 具有完整的数据管理权限

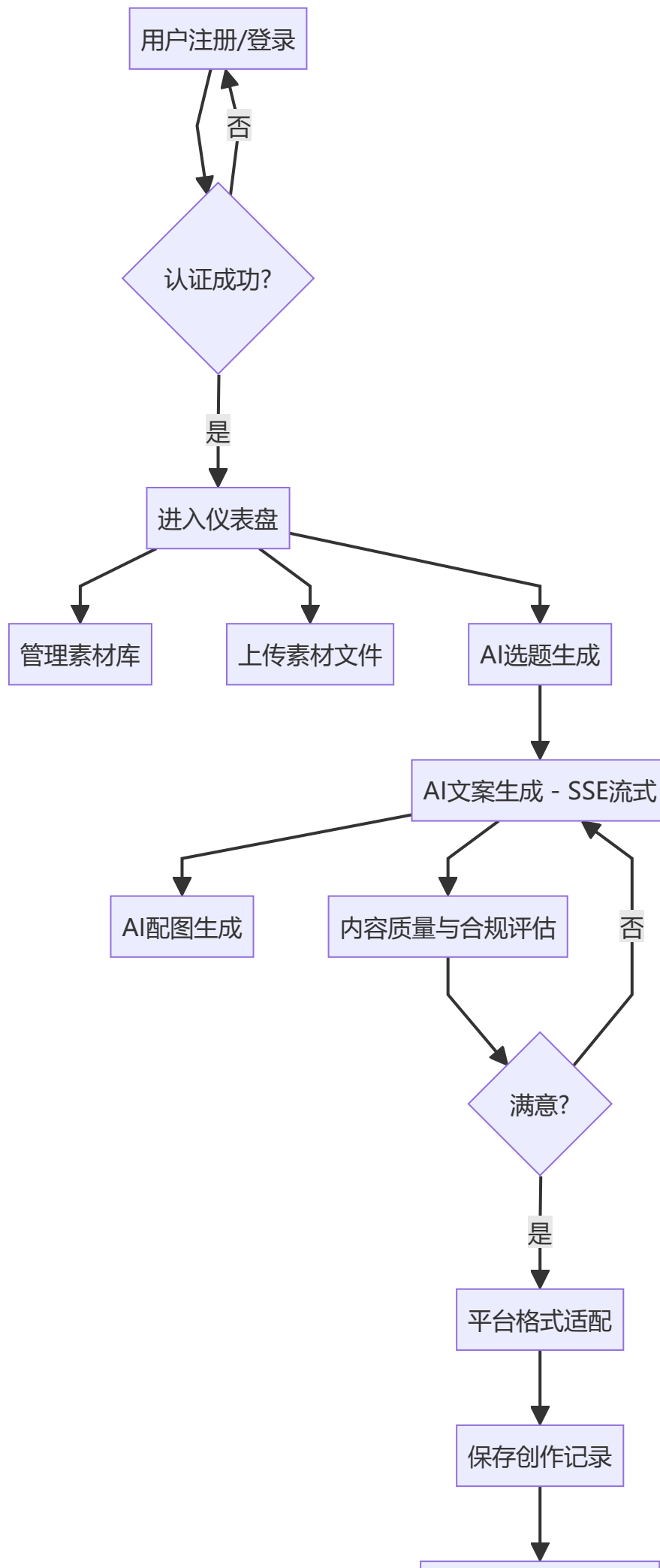
2.2 功能模块总览

系统包含以下六大功能模块：

模块编号	模块名称	简要说明
M1	用户认证模块	注册、登录、修改密码、个人信息管理
M2	素材库管理模块	素材增删改查、分类标签管理、RAG语义检索、文件上传
M3	AI内容生成模块	选题推荐（Few-Shot）、流式文案生成（SSE）、多模态AI配图、内容质量与合规评估
M4	平台适配模块	抖音/小红书/微信视频号格式自动转换、广告法合规审计
M5	创作记录模块	创作历史记录、版本管理、检索导出（Word/PDF）
M6	统计分析与仪表盘模块	产出统计、关键词分析、热点感知、数据可视化看板

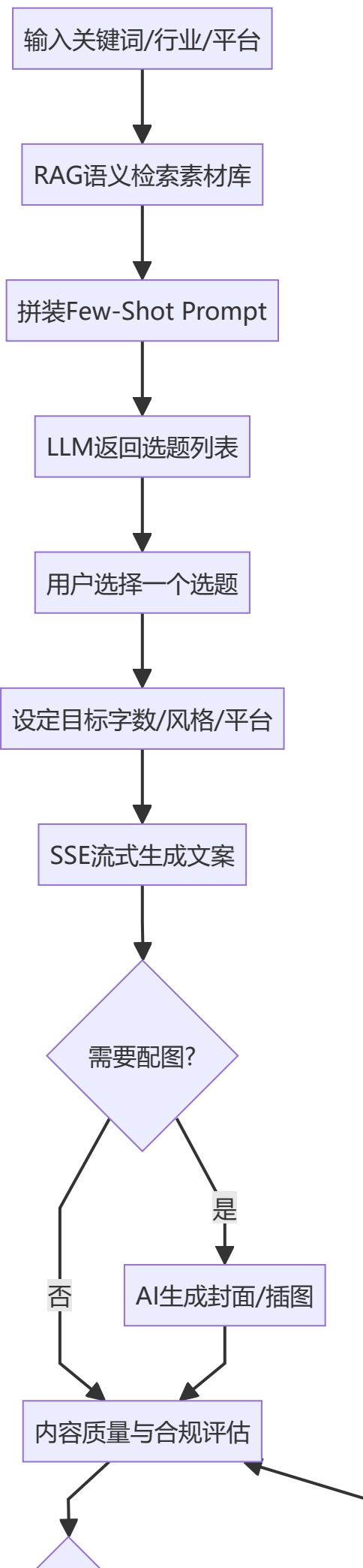
2.3 业务流程

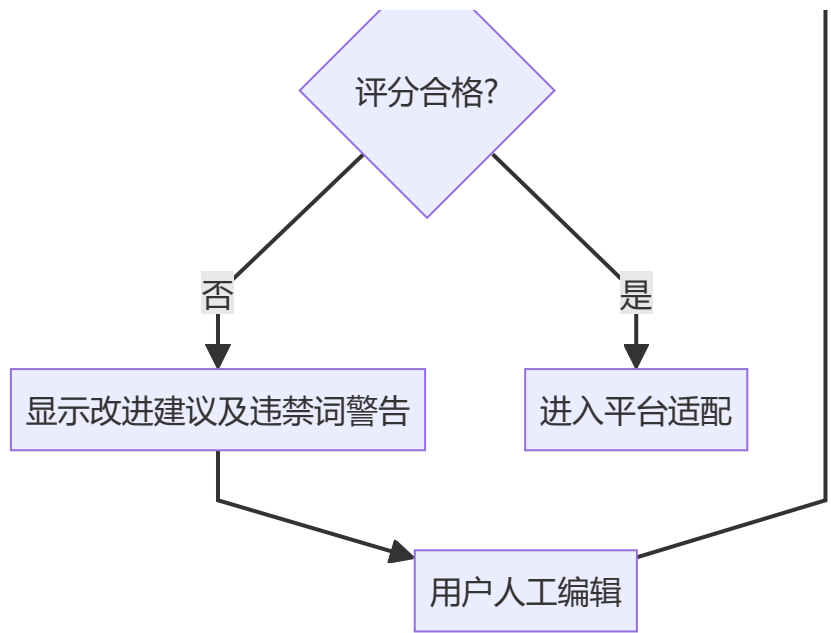
2.3.1 总体业务流程



[查看统计分析与热点](#)

2.3.2 AI内容创作业务流程





2.4 用户故事 (User Stories)

M1 用户认证模块

编号	用户故事	验收条件
US-1.1	作为访客，我希望能注册新账号，以便使用系统功能	1. 提供用户名、邮箱、密码；2. 用户名和邮箱唯一性校验；3. 密码哈希存储
US-1.2	作为访客，我希望通过用户名和密码登录系统	1. 验证凭证正确后返回JWT Token；2. 记录最后登录时间
US-1.3	作为用户，我希望能修改个人密码	1. 验证旧密码正确；2. 新密码哈希更新
US-1.4	作为用户，我希望能管理个人信息和头像	1. 支持上传/更换头像；2. 查看个人资料

M2 素材库管理模块

编号	用户故事	验收条件
US-2.1	作为用户，我希望能新增素材到素材库	1. 填写标题、描述、分类、预览；2. 支持类型: template/image/video
US-2.2	作为用户，我希望能按关键词搜索素材	1. 支持标题模糊搜索；2. 支持按分类筛选
US-2.3	作为用户，我希望能管理素材的标签	1. 创建新标签；2. 为素材关联/移除标签；3. 统计标签使用次数
US-2.4	作为用户，我希望能编辑和删除已有素材	1. 支持修改所有字段；2. 删除时级联清理关联标签
US-2.5	作为用户，我希望能上传图片/视频素材文件	1. 支持常见图片格式 (jpg/png/gif) ；2. 文件存储至服务器 uploads目录；3. 返回可访问的URL

编号	用户故事	验收条件
US-2.6	作为用户，我希望通过语义相似度搜索素材	1. 基于RAG将素材文本向量化；2. 搜索"养生"能关联到"健康饮食"等语义相近素材

M3 AI内容生成模块

编号	用户故事	验收条件
US-3.1	作为用户，我希望输入关键词后获得智能选题推荐	1. 输入关键词、行业、平台；2. 生成5个选题（标题+描述）；3. 结合素材库内容（RAG语义匹配）生成；4. 使用Few-Shot模板注入平台风格示例
US-3.2	作为用户，我希望根据选定主题实时流式生成文案	1. 输入主题、字数、风格、平台；2. 通过SSE协议逐字流式返回；3. 前端实时渲染生成过程；4. 支持富文本编辑器二次修改
US-3.3	作为用户，我希望系统能评估生成内容的质量与合规性	1. 检查字数是否达标；2. 检查关键词覆盖率；3. 检测广告法违禁词（如"最""第一""100%"等）；4. 给出合规风险提示与改进建议
US-3.4	作为用户，我希望能为文案一键生成配图	1. 根据文案主题调用图像生成API；2. 生成适合平台尺寸的封面图或插图；3. 支持预览和下载

M4 平台适配模块

编号	用户故事	验收条件
US-4.1	作为用户，我希望将文案一键适配为抖音格式	1. 自动调整标题长度（≤20字）；2. 格式化标签为#话题#；3. 适配短视频脚本结构（画面+口播）
US-4.2	作为用户，我希望将文案一键适配为小红书格式	1. 自动添加Emoji装饰；2. 格式化为小红书笔记风格；3. 自动提取话题Tag
US-4.3	作为用户，我希望将文案一键适配为微信视频号格式	1. 生成标题+描述；2. 按视频号规范排版
US-4.4	作为用户，我希望在适配后能实时预览效果	1. 展示适配后的完整预览；2. 显示格式警告和建议
US-4.5	作为用户，我希望适配过程自动检测违规风险	1. 内置广告法禁用词库；2. 适配结果中标注风险词及替换建议

M5 创作记录模块

编号	用户故事	验收条件
US-5.1	作为用户，我希望每次创作都自动保存记录	1. 记录标题、平台、内容、状态；2. 自动记录创建时间
US-5.2	作为用户，我希望管理创作记录的版本	1. 每次修改生成新版本；2. 标记AI生成/人工编辑；3. 支持版本对比

编号	用户故事	验收条件
US-5.3	作为用户，我希望能按条件检索历史记录	1. 按时间范围筛选；2. 按平台筛选；3. 按关键词搜索
US-5.4	作为用户，我希望能导出创作记录	1. 支持导出为Word文档；2. 支持导出为PDF文件

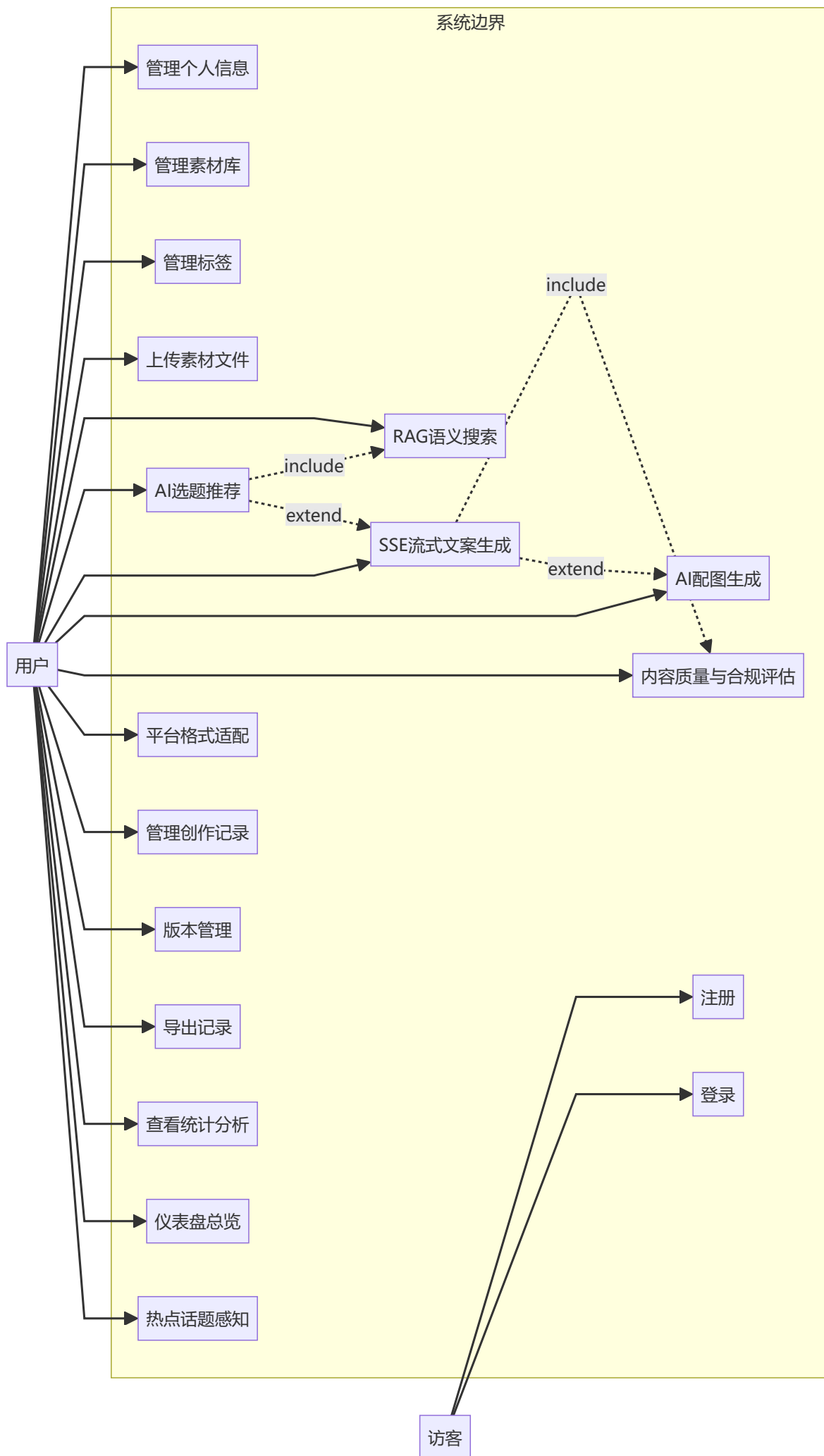
M6 统计分析与仪表盘模块

编号	用户故事	验收条件
US-6.1	作为用户，我希望查看每日创作产出统计	1. 折线图展示每日产出趋势；2. 支持按天/周/月切换时间范围
US-6.2	作为用户，我希望查看关键词使用频次	1. 词云图展示热门关键词；2. 表格展示使用排名
US-6.3	作为用户，我希望在仪表盘总览核心数据	1. 显示总创作数、本月创作数、素材总量；2. 平台分布饼图；3. 近期创作列表；4. 创作趋势折线图
US-6.4	作为用户，我希望获取当前热门话题推荐	1. 对接热搜/热榜API获取实时热点；2. 在仪表盘/选题页面展示热门话题卡片

3. 需求分析建模

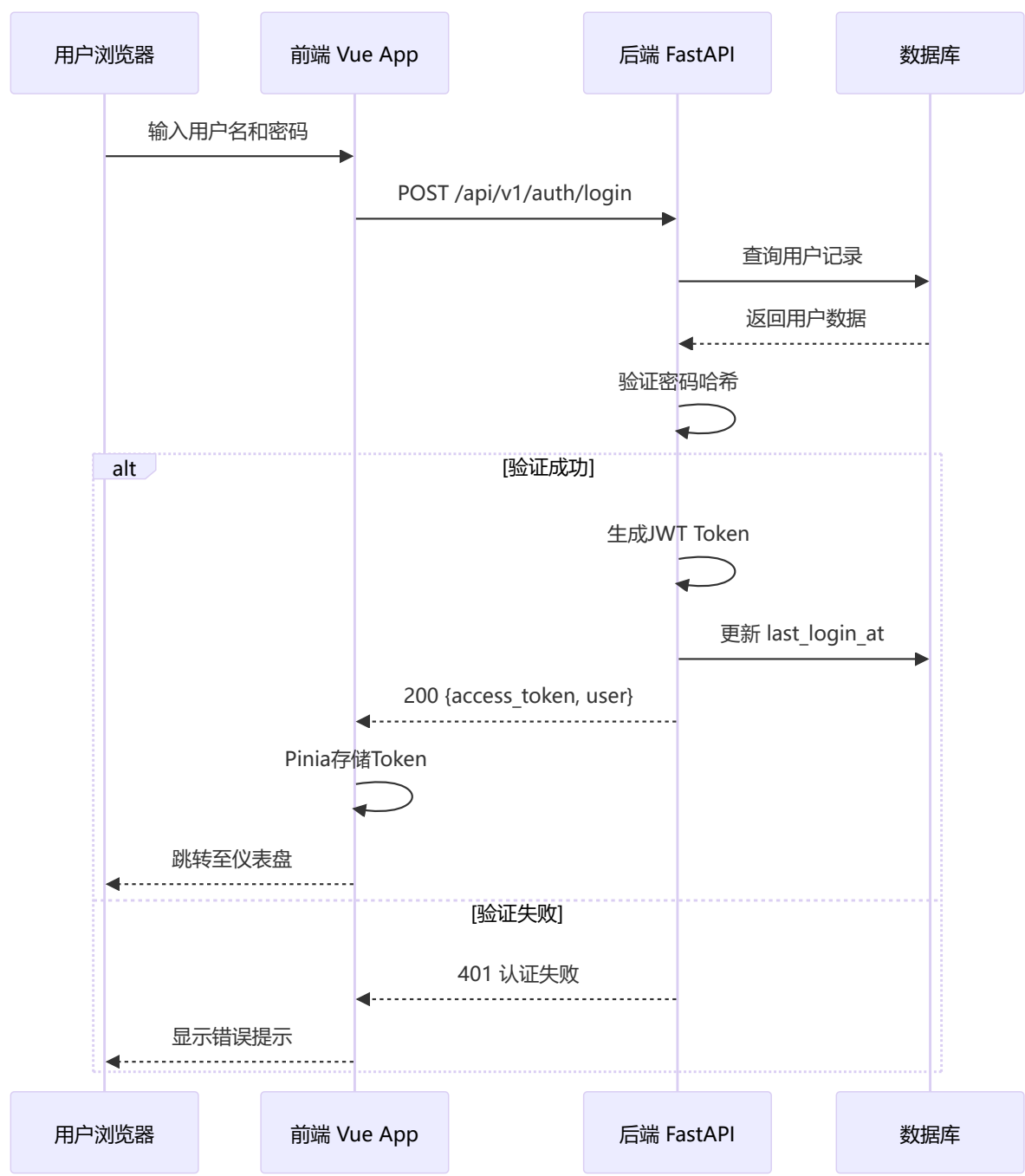
3.1 用例图

3.1.1 系统总体用例图

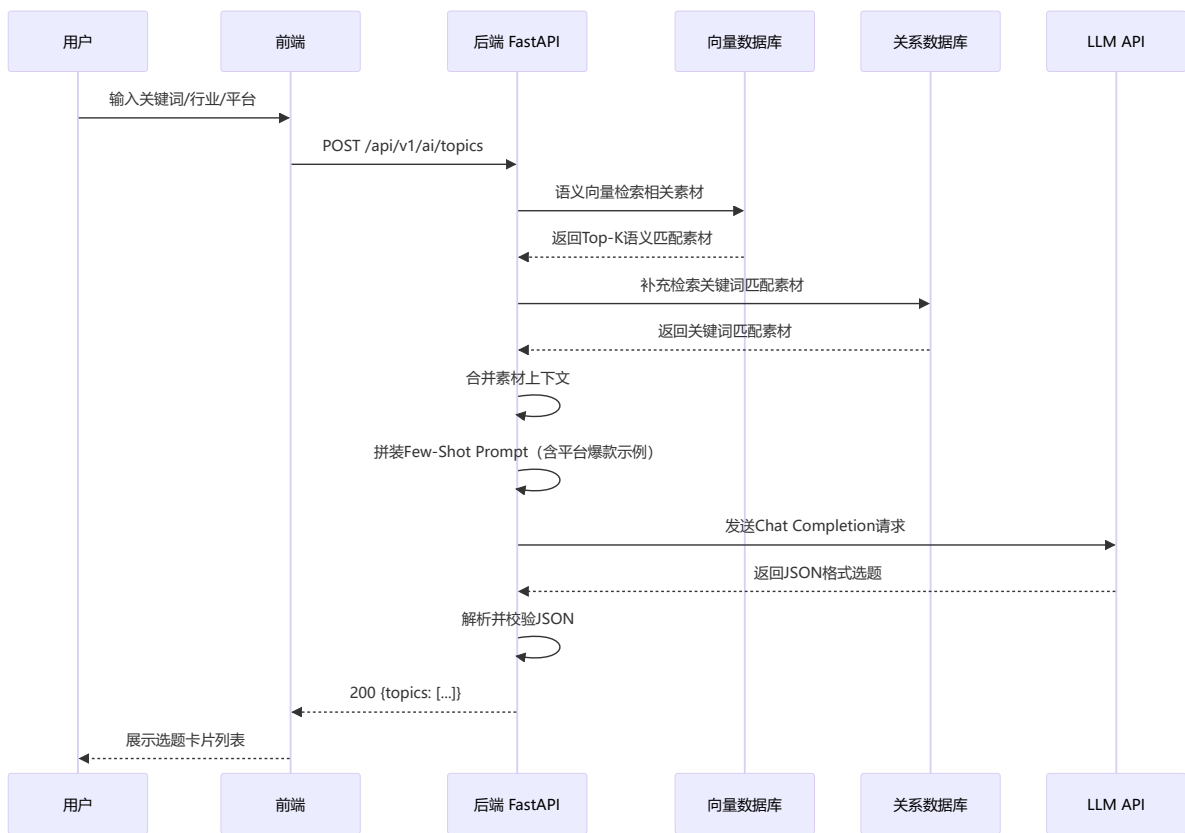


3.2 时序图

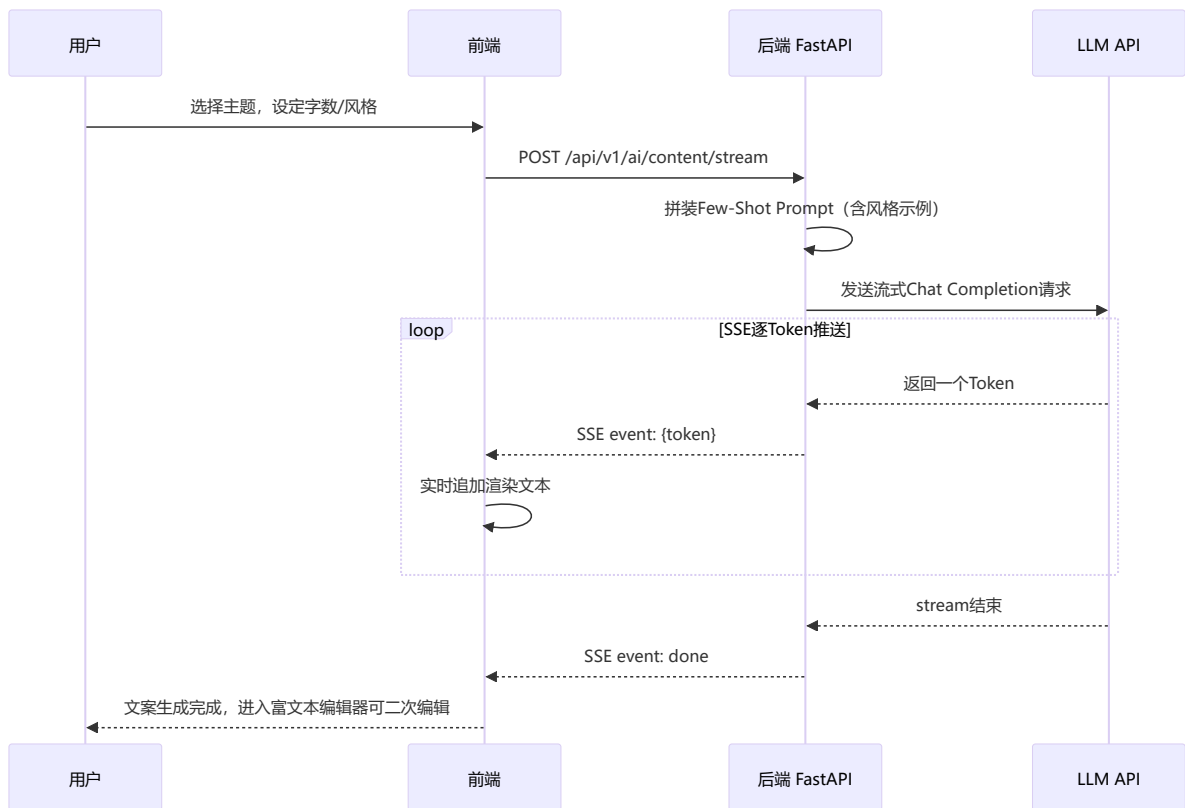
3.2.1 用户登录时序图



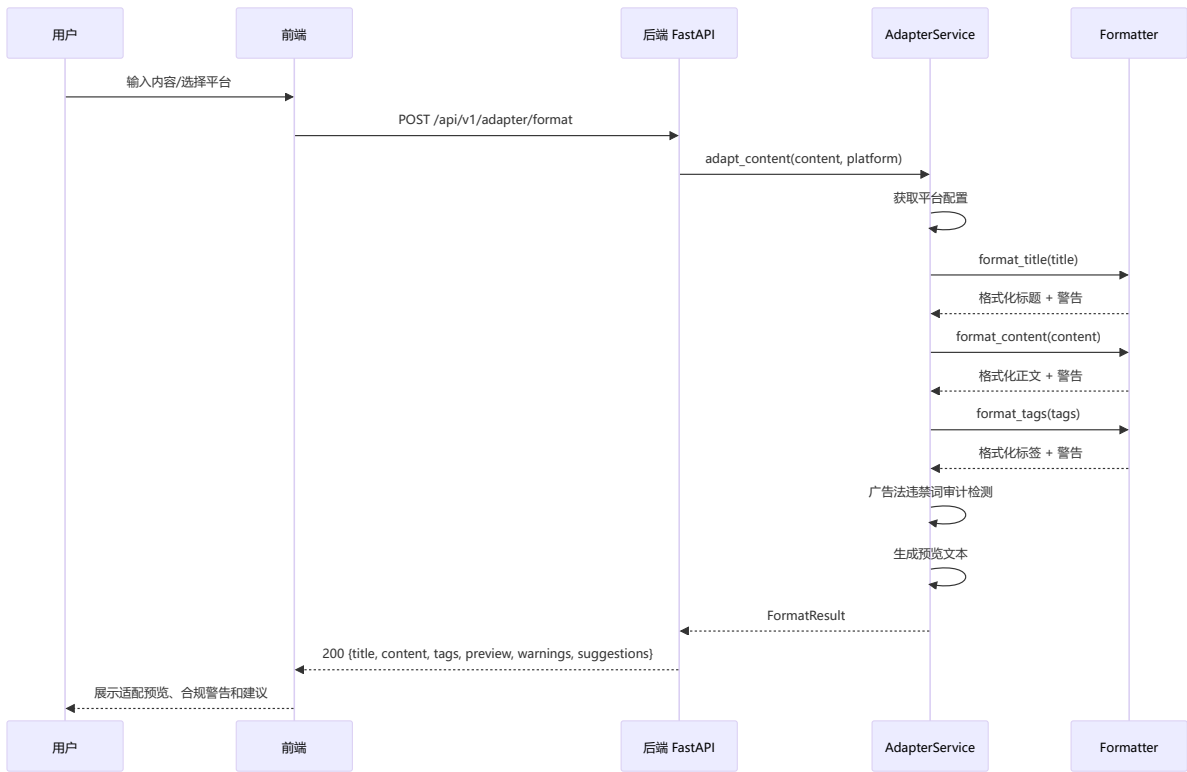
3.2.2 AI选题生成时序图（含RAG + Few-Shot）



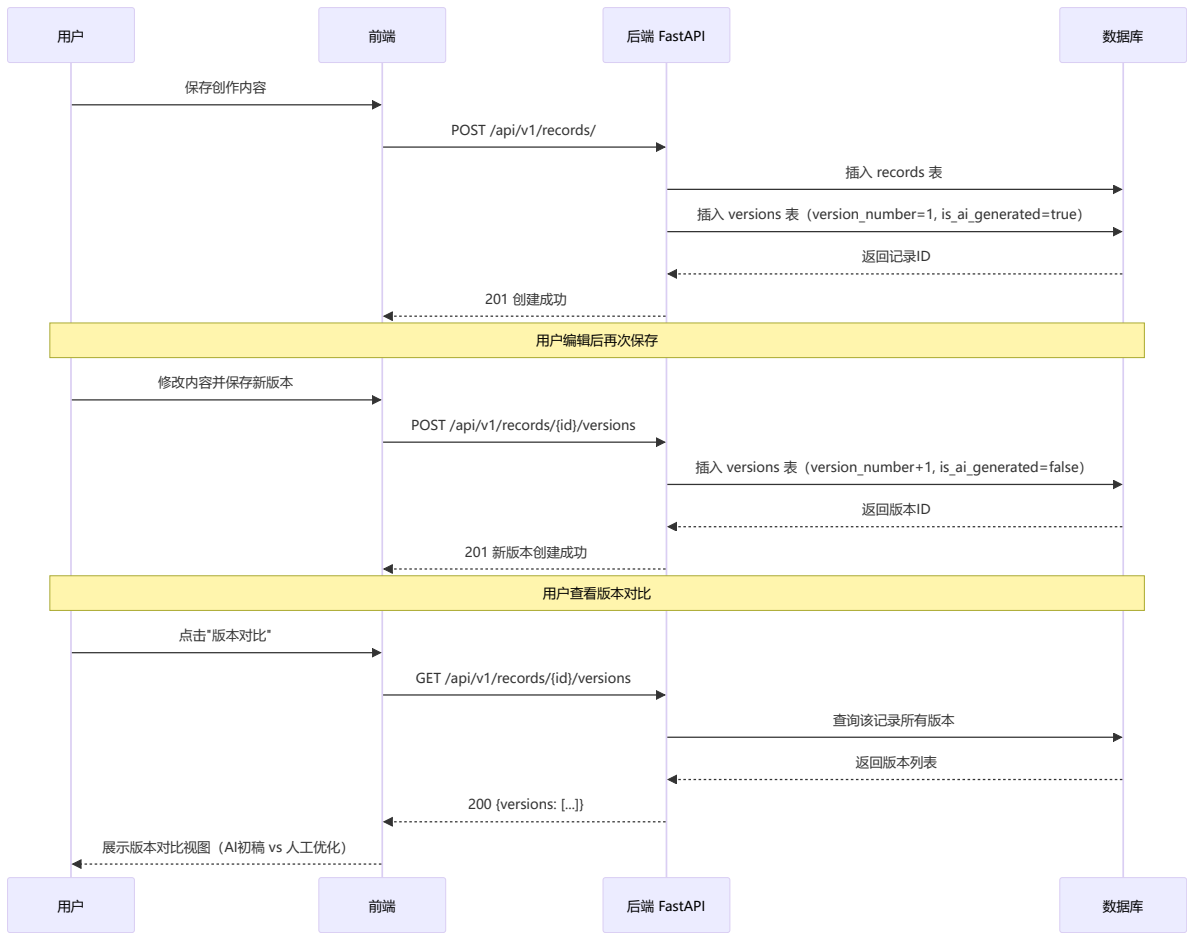
3.2.3 SSE流式文案生成时序图



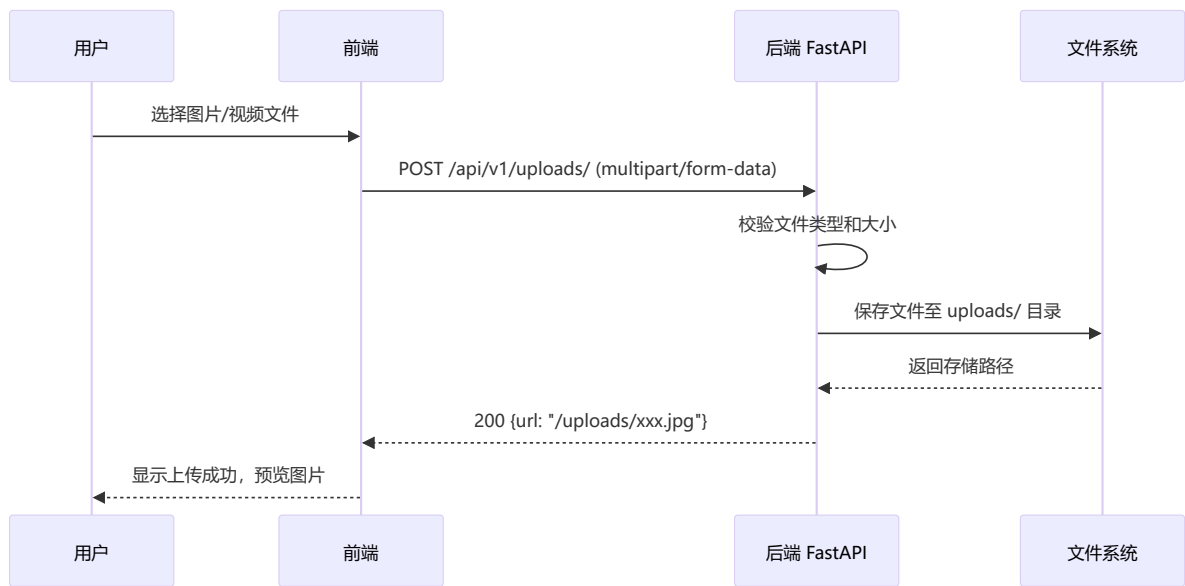
3.2.4 平台适配时序图



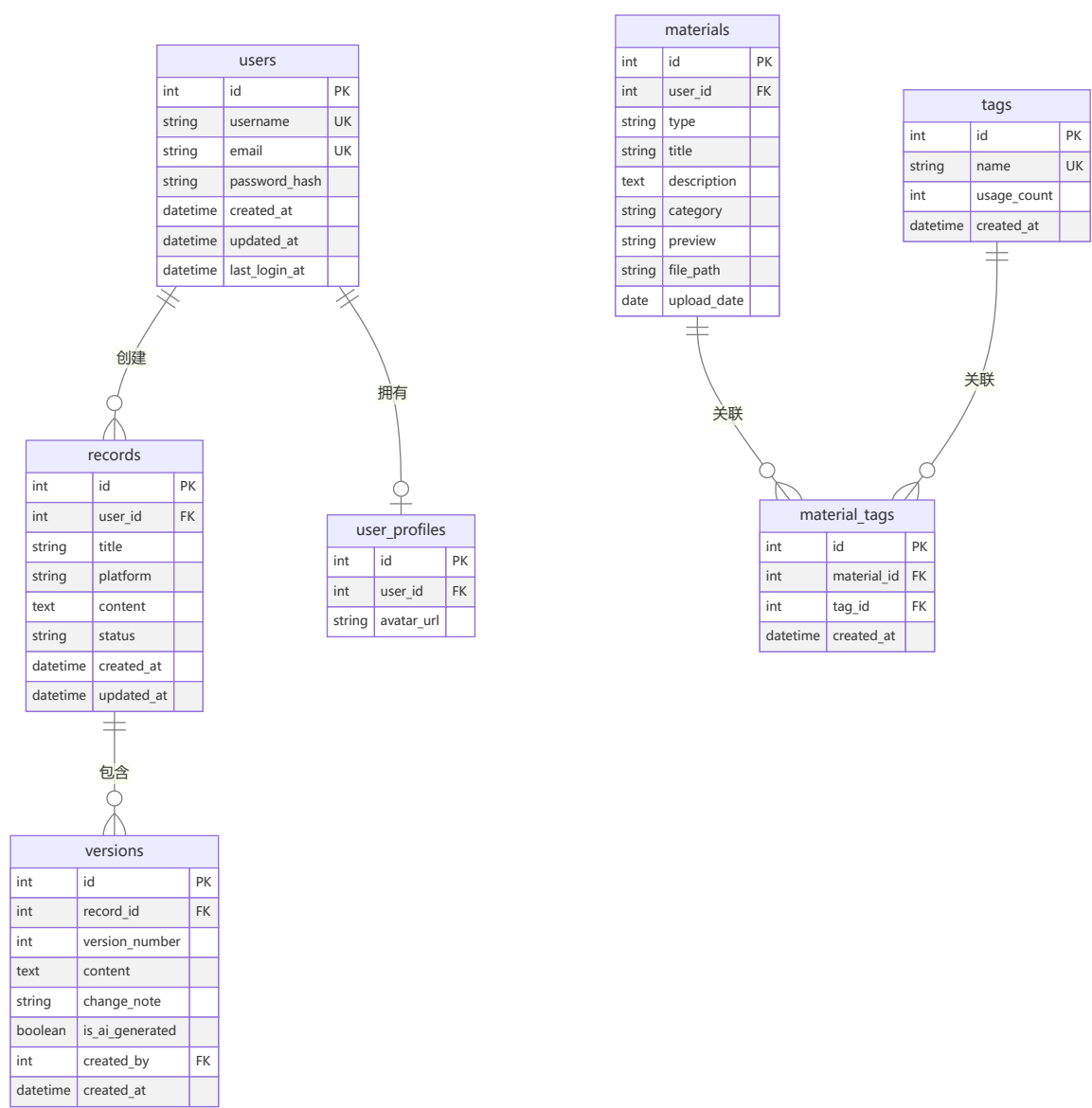
3.2.5 创作记录与版本管理时序图



3.2.6 文件上传时序图



3.3 数据概念设计 (ER图)



3.4 数据字典

3.4.1 users（用户表）

字段名	数据类型	约束	说明
id	INTEGER	PK, AUTO_INCREMENT	用户唯一标识
username	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE, INDEX	用户名，用于登录
email	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE, INDEX	邮箱地址
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	bcrypt加密后的密码哈希
created_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	注册时间
updated_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, ON UPDATE	最后更新时间
last_login_at	DATETIME	NULLABLE	最后登录时间

3.4.2 user_profiles（用户资料表）

字段名	数据类型	约束	说明
id	INTEGER	PK, AUTO_INCREMENT	主键
user_id	INTEGER	FK → users.id, UNIQUE, ON DELETE CASCADE	关联的用户ID
avatar_url	VARCHAR(255)	NULLABLE	用户头像URL

3.4.3 materials（素材表）

字段名	数据类型	约束	说明
id	INTEGER	PK, AUTO_INCREMENT	素材唯一标识
user_id	INTEGER	NULLABLE, INDEX	创建者ID
type	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'template'	素材类型：template/image/video
title	VARCHAR(255)	NOT NULL	素材标题
description	TEXT	NOT NULL	素材详细内容/描述
category	VARCHAR(50)	NOT NULL, DEFAULT 'default'	分类标签
preview	VARCHAR(1000)	NOT NULL, DEFAULT ''	预览摘要文本
file_path	VARCHAR(500)	NULLABLE	文件存储路径（图片/视频）

字段名	数据类型	约束	说明
upload_date	DATE	NULLABLE	上传日期

3.4.4 tags（标签表）

字段名	数据类型	约束	说明
id	INTEGER	PK, AUTO_INCREMENT	标签唯一标识
name	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE, INDEX	标签名称
usage_count	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 0	使用次数计数
created_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	创建时间

3.4.5 material_tags（素材-标签关联表）

字段名	数据类型	约束	说明
id	INTEGER	PK, AUTO_INCREMENT	主键
material_id	INTEGER	FK → materials.id, NOT NULL, INDEX, ON DELETE CASCADE	素材ID
tag_id	INTEGER	FK → tags.id, NOT NULL, INDEX, ON DELETE CASCADE	标签ID
created_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	关联创建时间

唯一约束： `UNIQUE(material_id, tag_id)`，防止重复关联。

3.4.6 records（创作记录表）

字段名	数据类型	约束	说明
id	INTEGER	PK, AUTO_INCREMENT	记录唯一标识
user_id	INTEGER	FK → users.id, NOT NULL, INDEX, ON DELETE CASCADE	创建者ID
title	VARCHAR(200)	NOT NULL, INDEX	创作标题
platform	VARCHAR(50)	NOT NULL, INDEX	目标平台： douyin/xiaohongshu/wechat/bilibili
content	TEXT	NULLABLE	创作内容正文
status	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'draft', INDEX	状态：draft/published/archived
created_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, INDEX	创建时间

字段名	数据类型	约束	说明
updated_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, ON UPDATE	最后修改时间

3.4.7 versions (版本表)

字段名	数据类型	约束	说明
id	INTEGER	PK, AUTO_INCREMENT	版本唯一标识
record_id	INTEGER	FK → records.id, NOT NULL, INDEX, ON DELETE CASCADE	所属创作记录ID
version_number	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 1	版本序号 (1, 2, 3...)
content	TEXT	NOT NULL	该版本的完整内容 快照
change_note	VARCHAR(500)	NULLABLE	版本修改说明
is_ai_generated	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE	是否为AI初始生成 (true=AI生成, false=人工编辑)
created_by	INTEGER	FK → users.id, NULLABLE, INDEX, ON DELETE SET NULL	创建该版本的用户 ID
created_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	版本创建时间

4. 非功能性需求说明

4.1 开发环境

项目	规格要求
操作系统	Windows 10/11, macOS, Linux (Ubuntu 22.04+)
IDE/编辑器	VS Code (推荐) , HBuilderX, PyCharm
Node.js	v18.0+
Python	v3.10+
包管理	npm (前端), pip + venv (后端)
版本控制	Git 2.40+, GitHub
API调试	Postman, Swagger UI (http://localhost:8000/docs)
数据库管理	SQLite Browser (开发), MySQL Workbench (生产)

4.2 运行环境

项目	规格要求
前端服务器	Vite Dev Server (开发), Nginx (生产)
后端服务器	Uvicorn (FastAPI内置ASGI服务器)
数据库	SQLite 3 (开发环境), MySQL 8.0+ (生产环境)
向量数据库	ChromaDB (RAG语义检索)
缓存	Redis 6.0+ (可选, 用于高速缓存)
容器化	Docker 20.10+, Docker Compose v2
反向代理	Nginx 1.24+
最低浏览器	Chrome 90+, Firefox 88+, Edge 90+, Safari 15+

4.3 系统依赖项

4.3.1 后端核心依赖

依赖包	版本	用途
fastapi	0.129.0	Web框架 (支持SSE流式响应)
uvicorn	0.41.0	ASGI服务器
sqlalchemy	2.0.46	ORM框架
alembic	1.18.4	数据库迁移工具
pydantic	2.12.5	数据校验与序列化
pydantic-settings	2.13.1	配置文件管理
python-jose	3.3.0	JWT Token生成/验证
passlib + bcrypt	1.7.4 / 4.3.0	密码哈希加密
openai	2.21.0	OpenAI/ChatAnywhere API客户端 (支持流式)
python-dotenv	1.2.1	环境变量管理 (API Key脱敏)
python-multipart	0.0.22	文件上传支持
redis	7.2.0	Redis客户端
PyMySQL	1.1.0	MySQL数据库驱动
email-validator	2.3.0	邮箱格式校验
python-docx	1.1.0	Word文档导出
reportlab	4.0.7	PDF文档导出

4.3.2 前端核心依赖

依赖包	版本	用途
vue	^3.3.0	前端核心框架
vue-router	^4.2.0	前端路由管理
pinia	^2.1.0	全局状态管理
element-plus	^2.3.0	UI组件库
@element-plus/icons-vue	^2.1.0	Element Plus图标库
axios	^1.4.0	HTTP请求客户端
echarts	^5.4.0	数据可视化图表
@vueup/vue-quill	^1.2.0	富文本编辑器
dayjs	^1.11.0	日期处理工具
vite	^4.3.0	前端构建工具
sass	^1.97.3	CSS预处理器

4.4 性能需求

指标	要求
核心功能响应时间	≤ 2 秒（不含AI生成等待）
AI内容生成响应时间	首Token ≤ 3 秒（SSE流式），完整文案 ≤ 15 秒
并发用户数	≥ 10 个用户同时在线
每日处理记录数	≥ 1000 条
页面首屏加载时间	≤ 3 秒
文件上传限制	单文件 ≤ 10MB

4.5 安全需求

安全项	实现方式
用户密码	bcrypt哈希加密存储，不可逆
身份认证	JWT Token机制，有效期30分钟
API权限	路由守卫 + 后端依赖注入鉴权
SQL注入防护	SQLAlchemy ORM参数化查询
XSS防护	前端输出转义 + CSP策略
CORS策略	白名单式跨域配置

安全项	实现方式
敏感信息脱敏	API Key等配置通过.env文件管理，不入代码库
内容合规审计	内置广告法违禁词库，AI输出经合规检查后再返回前端

4.6 接口规范

- 协议：RESTful API over HTTP/HTTPS
- 数据格式：JSON（常规接口） / SSE text/event-stream（流式接口）
- API版本： /api/v1/
- 认证方式： Authorization: Bearer <JWT Token>
- 统一响应结构：

```
{
  "code": 200,
  "message": "操作成功",
  "data": { ... }
}
```

- SSE流式响应结构：

```
event: message
data: {"token": "你"}

event: message
data: {"token": "好"}

event: done
data: {}
```

- 错误响应结构：

```
{
  "code": 422,
  "message": "请求参数验证失败",
  "errors": [ ... ]
}
```